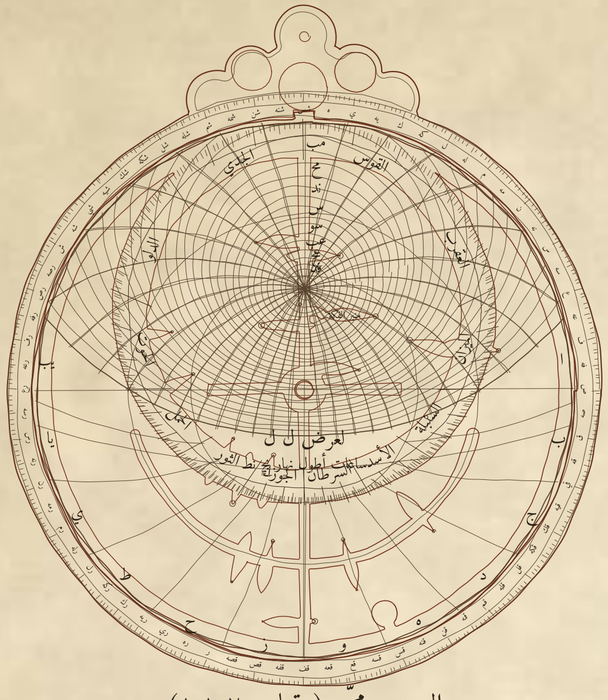
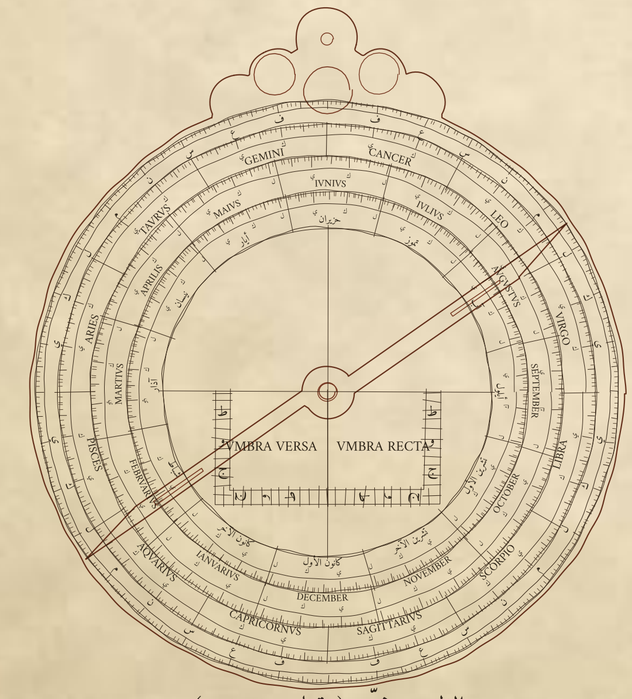
أسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

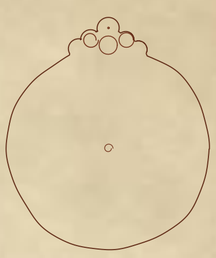
Astrolabe of al-Khamairi 1228 with calendars — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 100 — Inv. A2.31



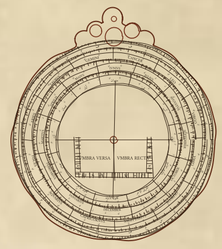
الوجه - مجمع (مقياس ١:١٫٢)



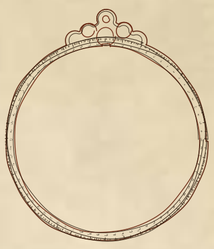
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٢)



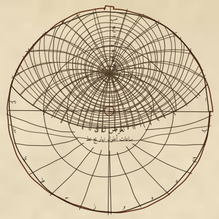
1) الأم
مقياس ١:٣٫٥٣



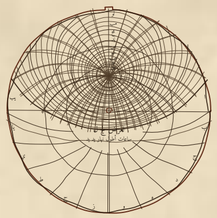
2) الأم
مقياس ١:٣٫٥٣



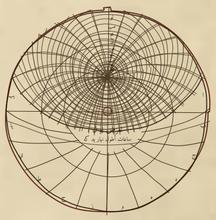
3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٥٣



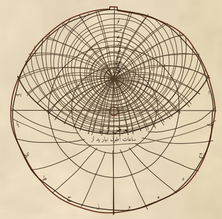
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫٢٢



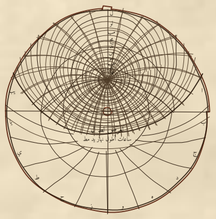
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫٢٢



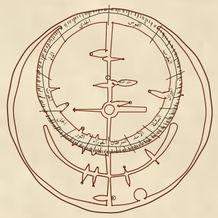
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫٢٢



7) الصفيحة 4
مقياس ١:٣٫٢٢



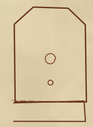
8) الصفيحة 5
مقياس ١:٣٫٢٢



9) العنكبوت
مقياس ١:٣٫١٧



10) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٤٨



11) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



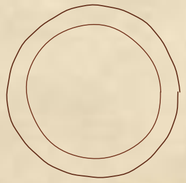
12) القطب
مقياس ١:١



13) الفرس
مقياس ١:١



14) العروة
مقياس ١:١

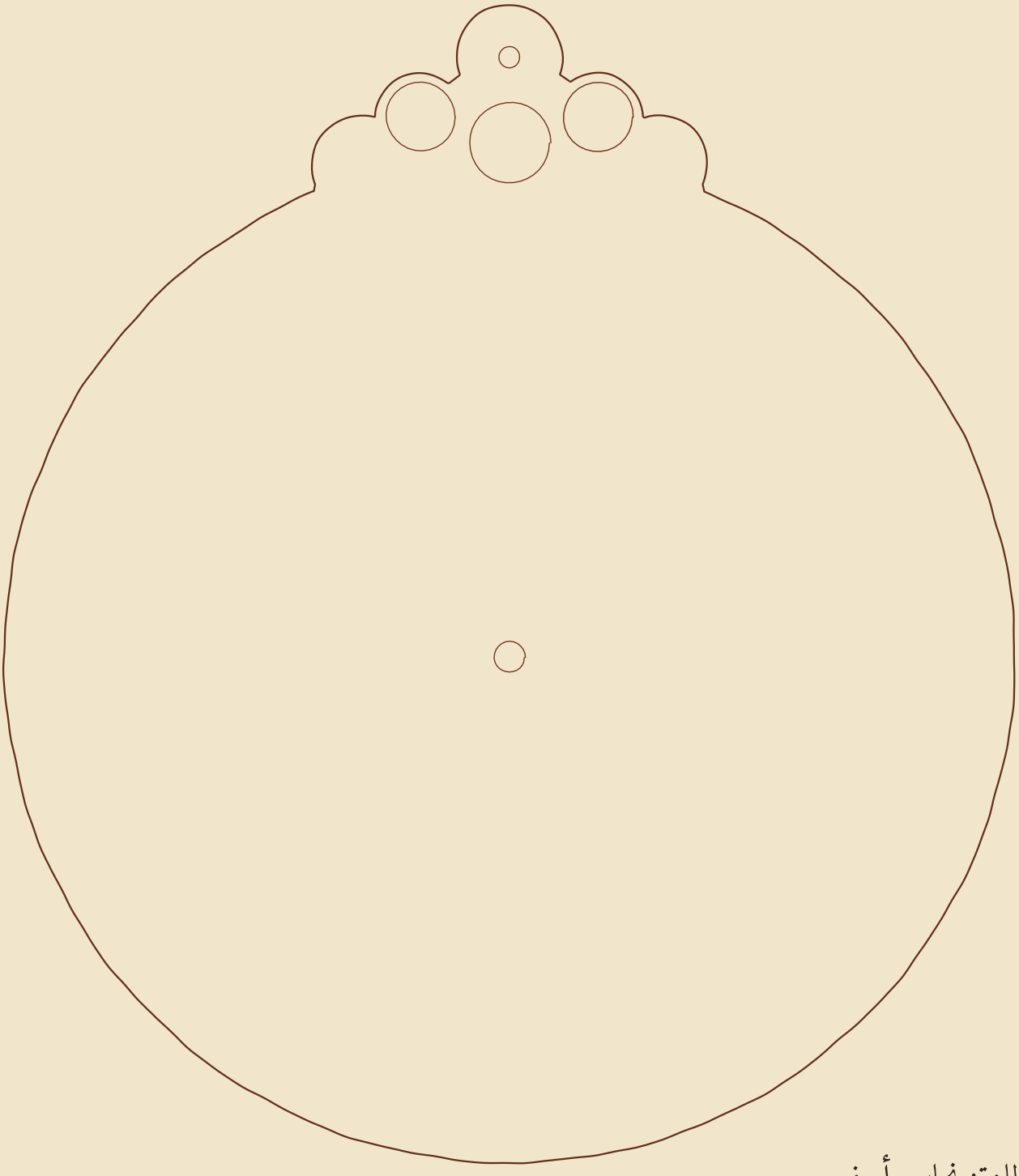


15) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

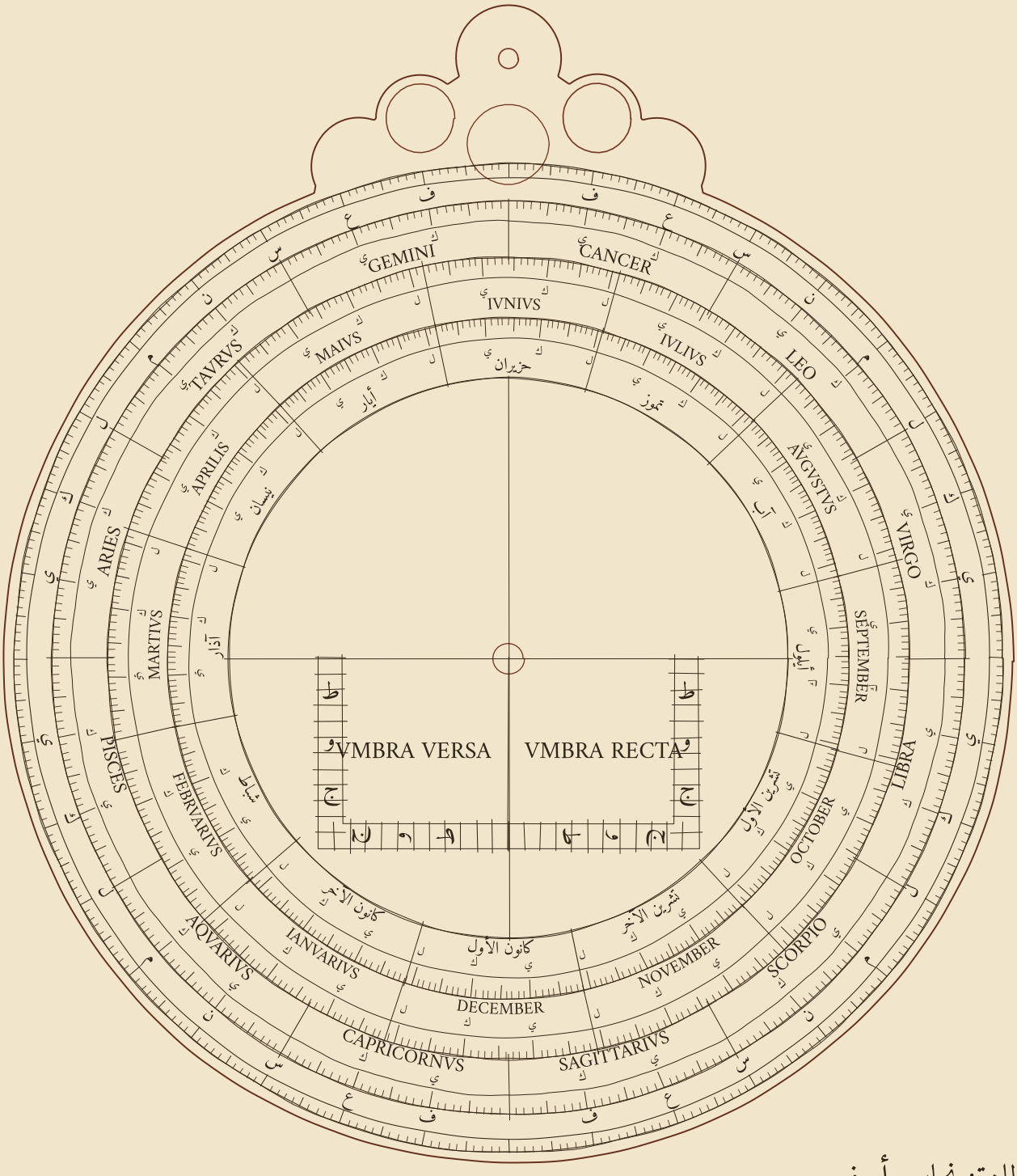
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٣، ٥٫٠٥، ١١٫٢٢، ١٣٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر)



١٨٩٫١ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)

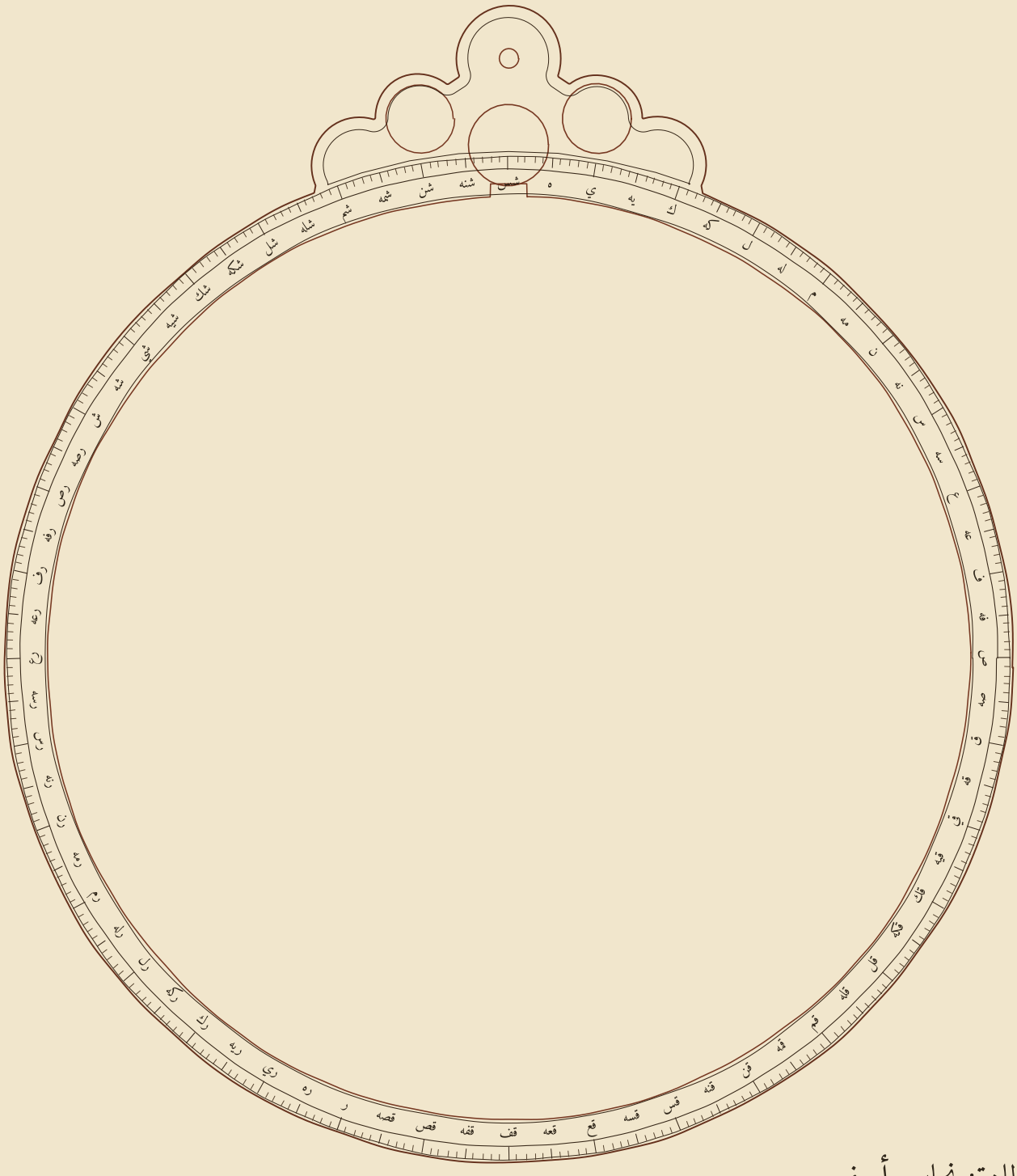
أقطار الثقوب: ٣٫٣، ٥٫٠٥، ١١٫٢٢، ١٣٫٢ مم

١٦٥ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

٣) الحُجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تلحم على الأمّ



١٨٩٫١ مم

١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٢٫٣٦ مم

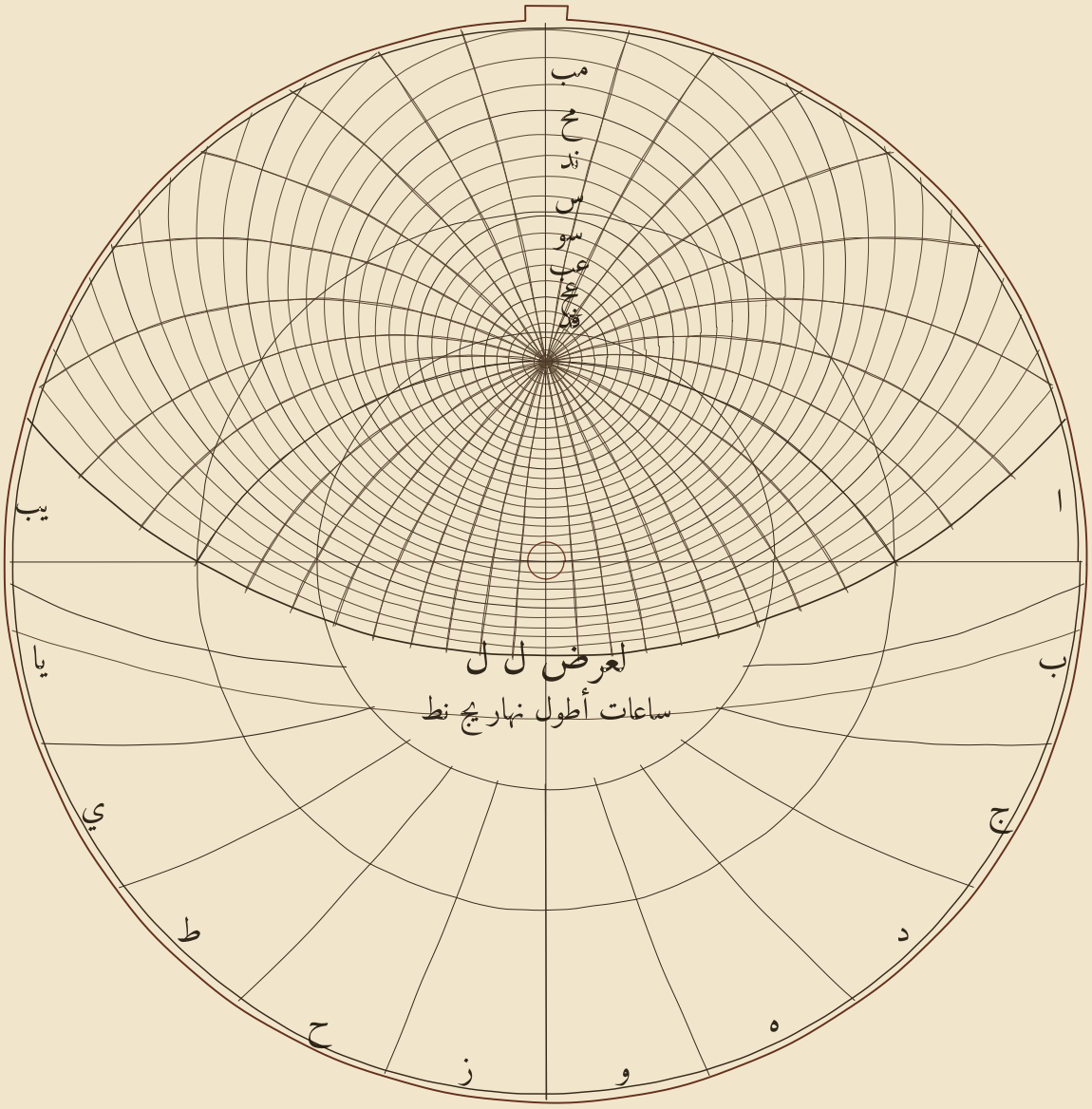
العدد: ١

أقطار الثقوب: ٣٫٣، ١١٫٢٢، ١٣٫٢ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (العرض 30°30′)



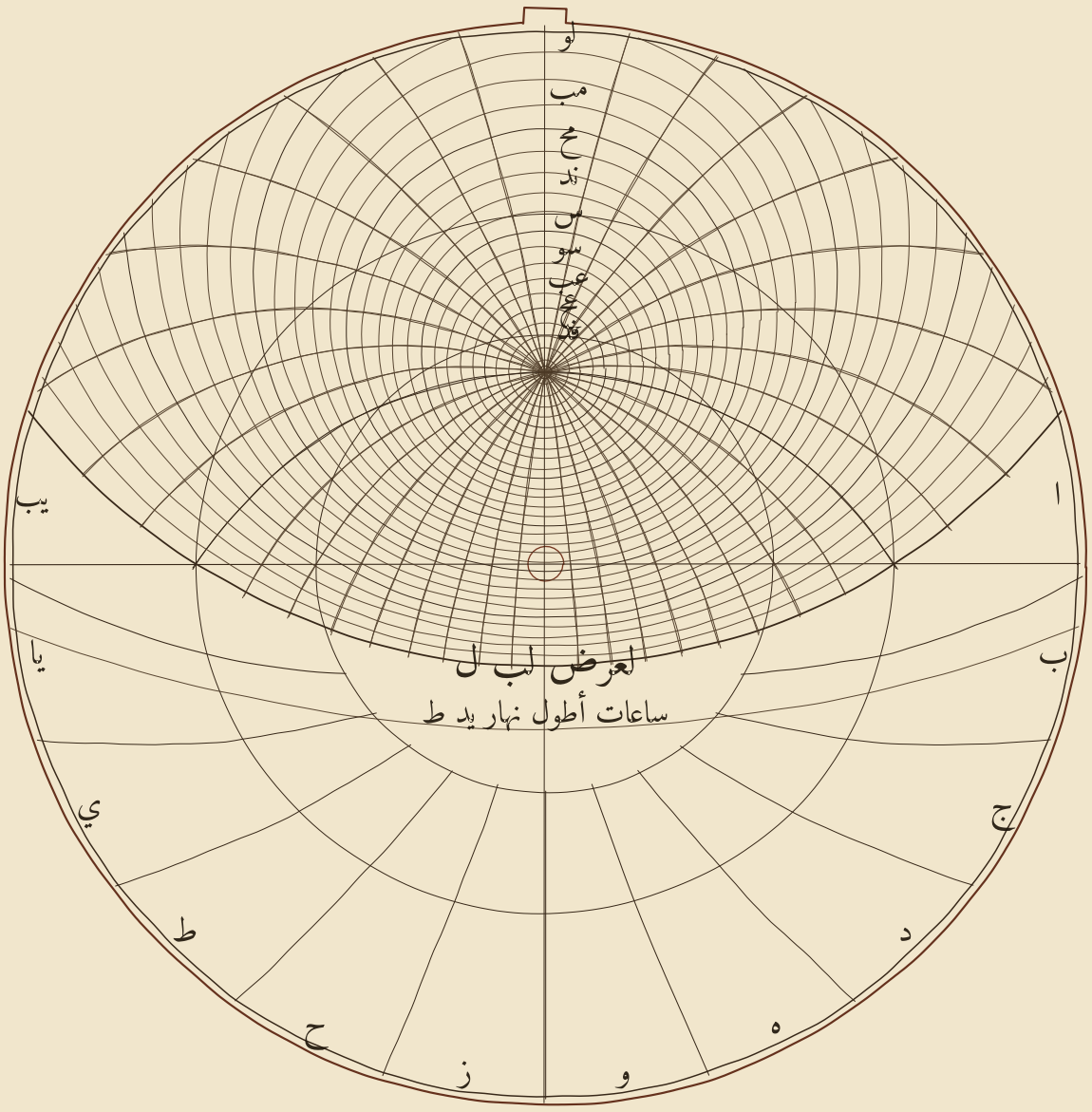
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (العرض '32°30)



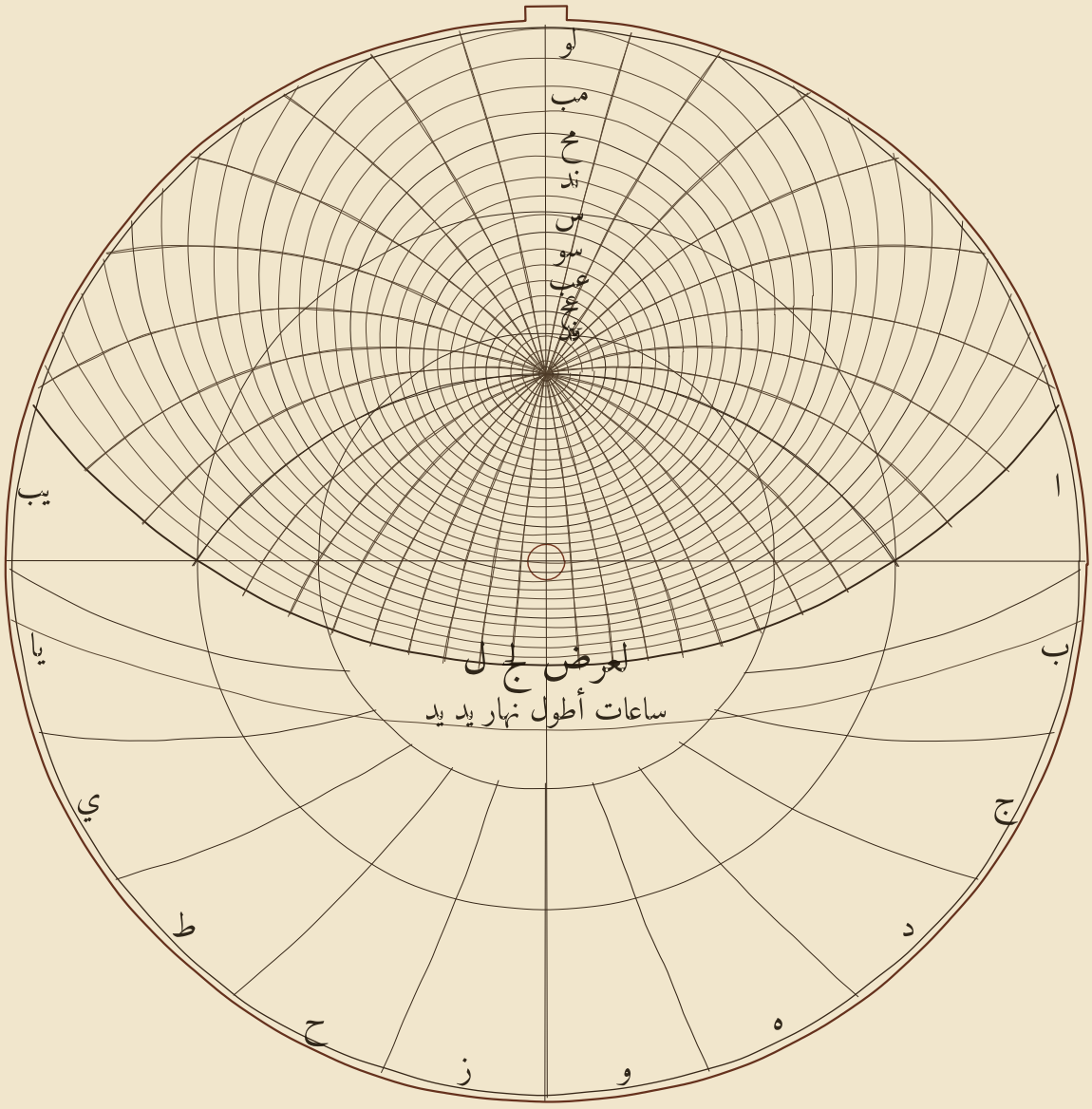
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (العرض 33°30′)



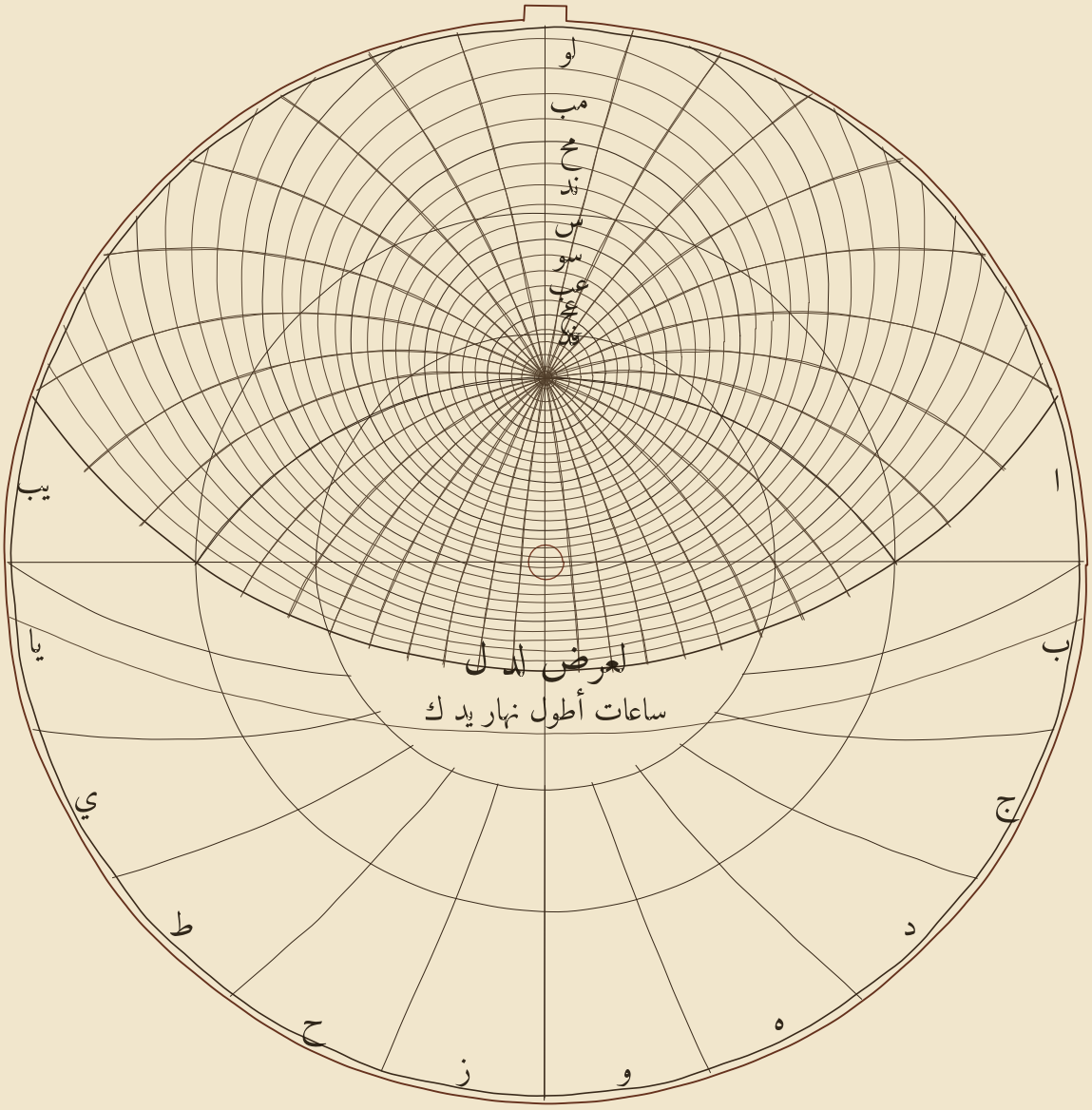
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

(7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (العرض 34°30′)



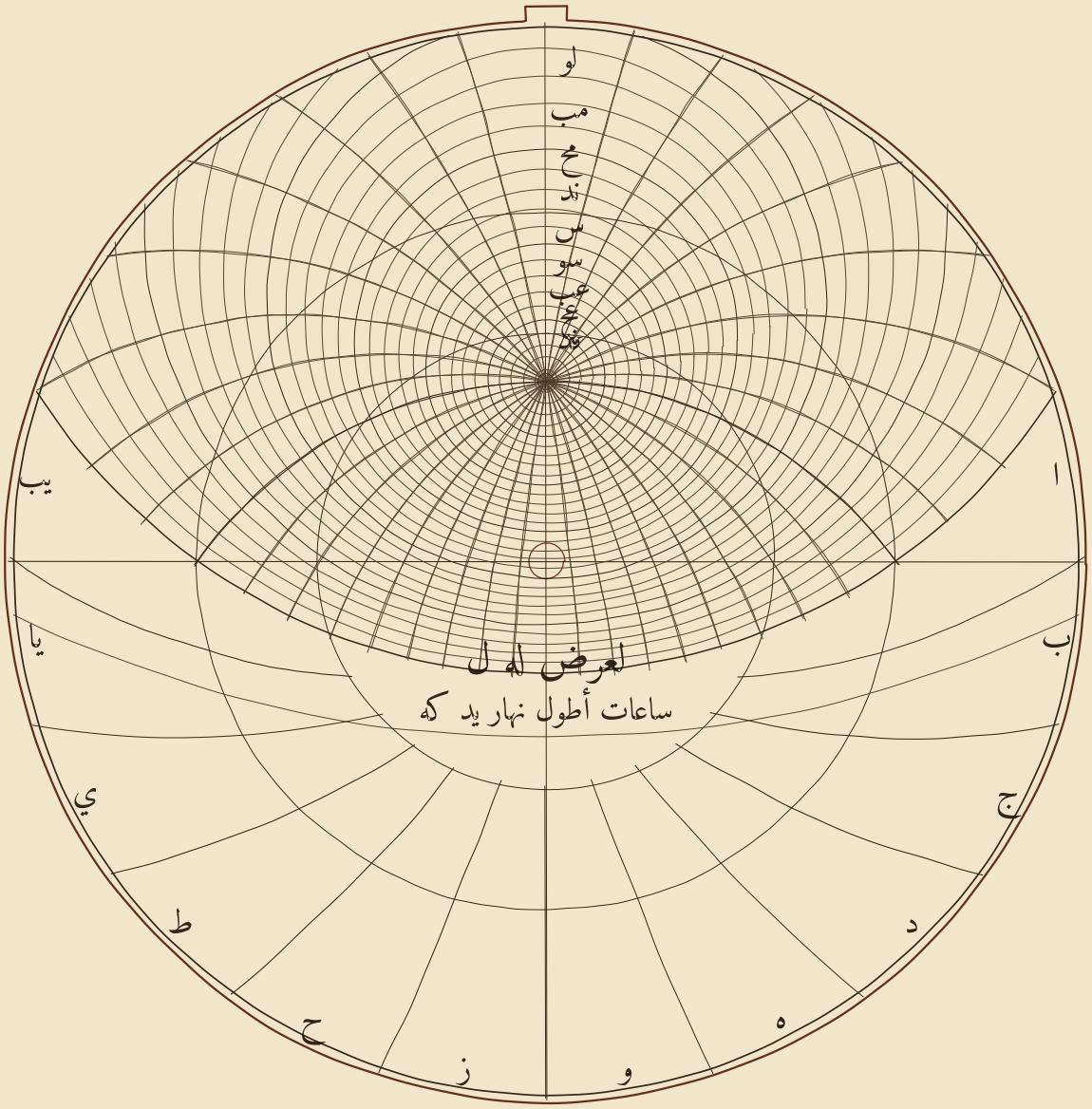
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (العرض 35°30′)



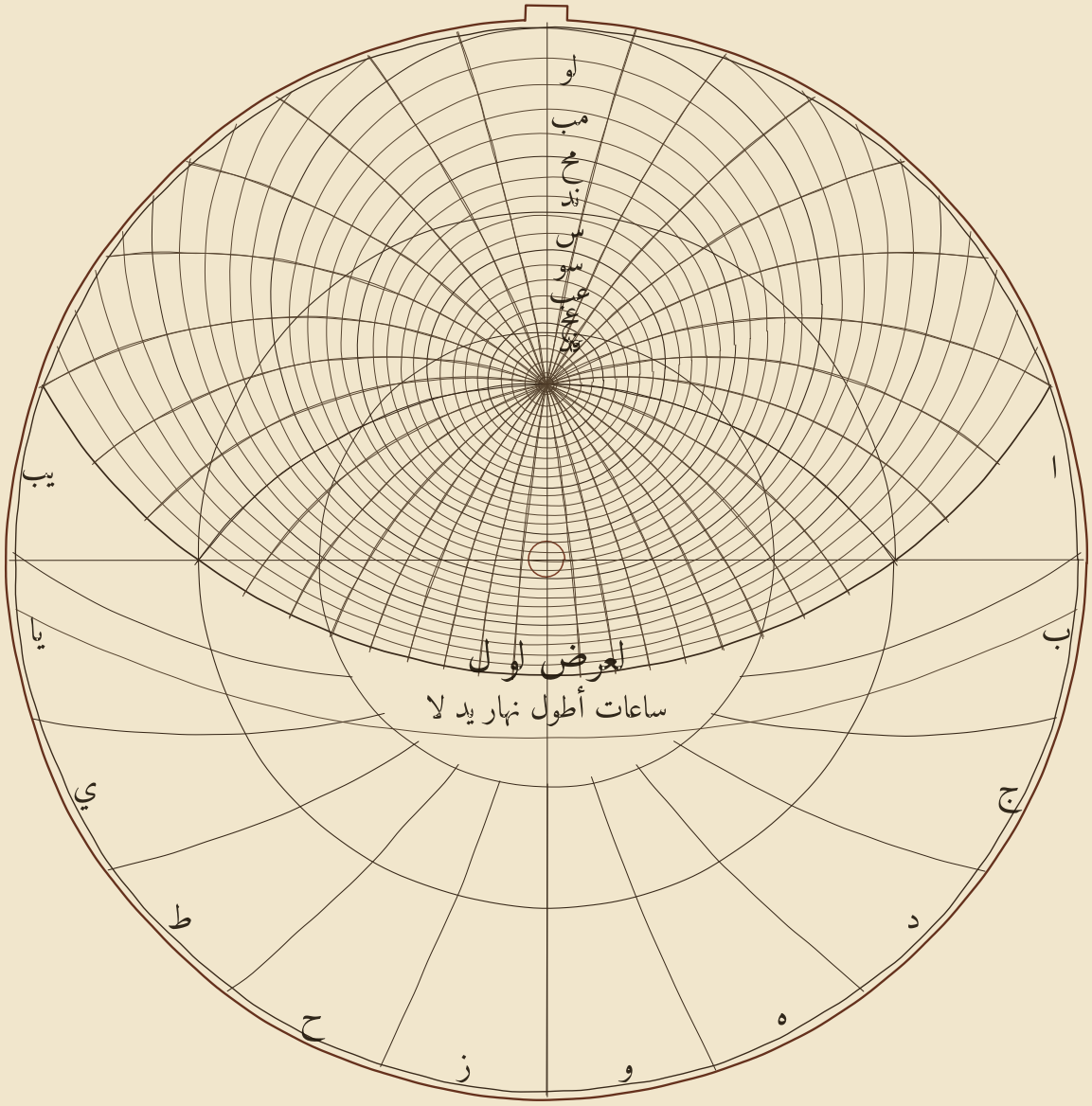
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

(9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (العرض 36°30′)



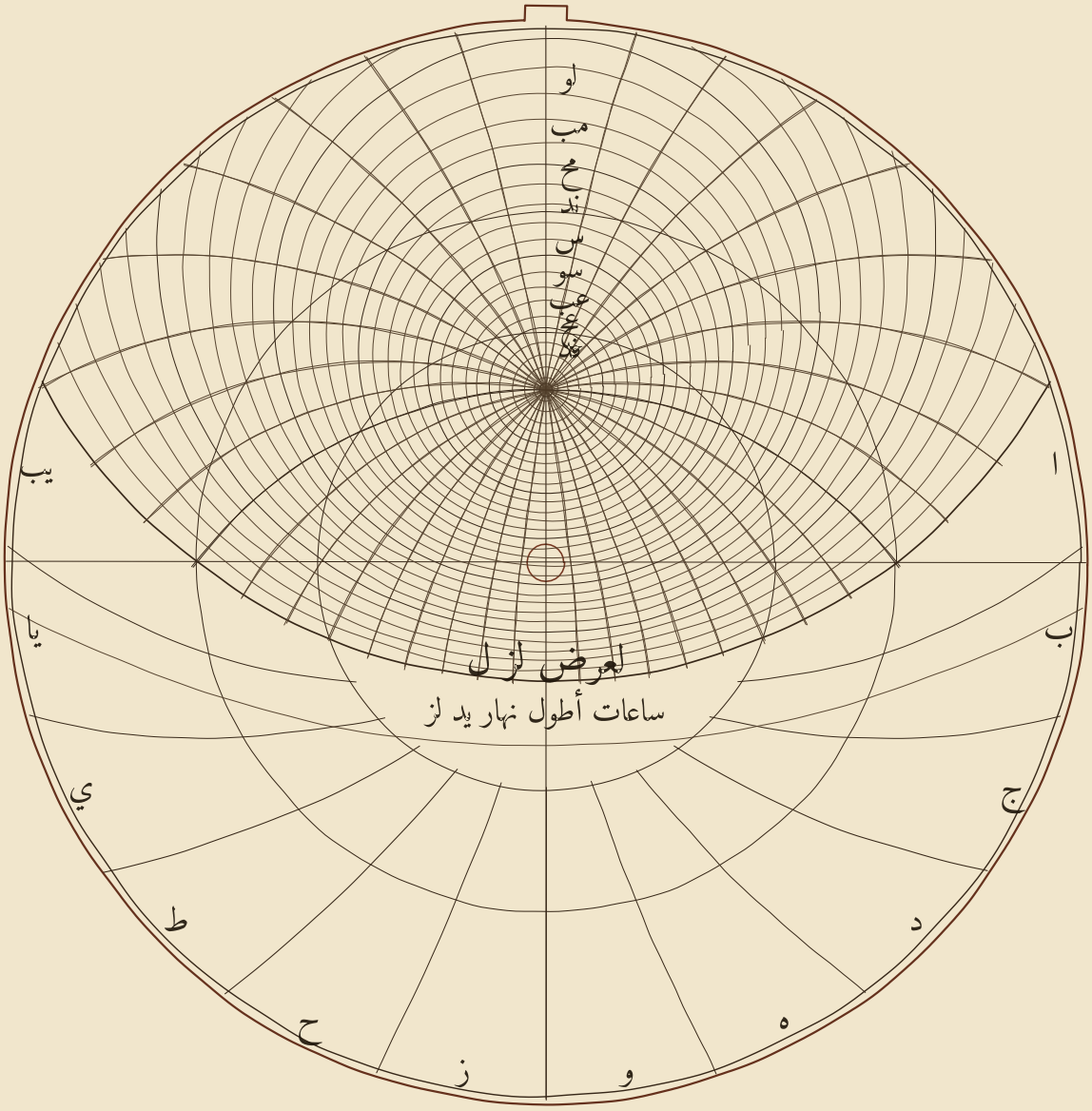
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (العرض 37°30')



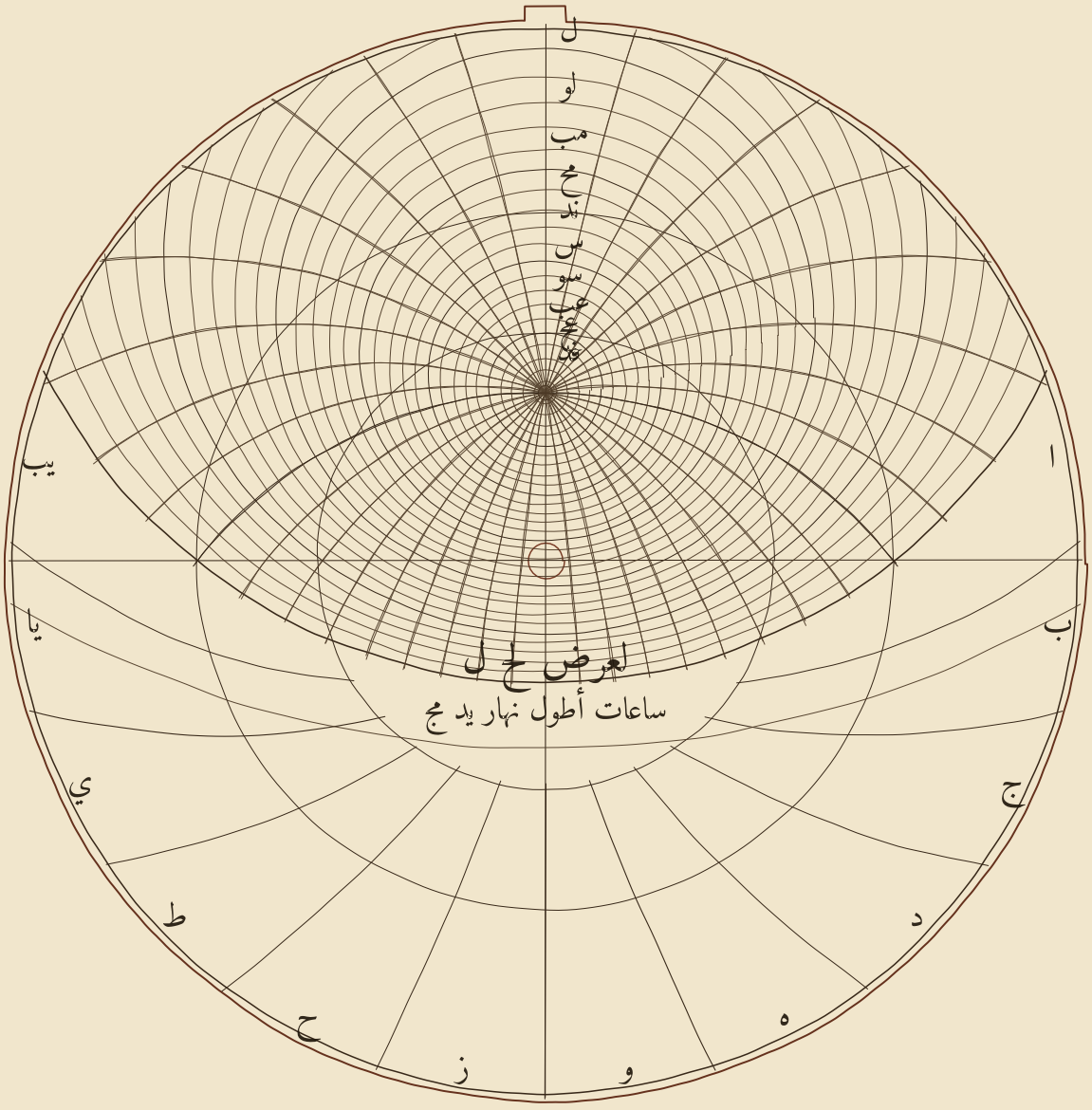
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (العرض 38°30′)



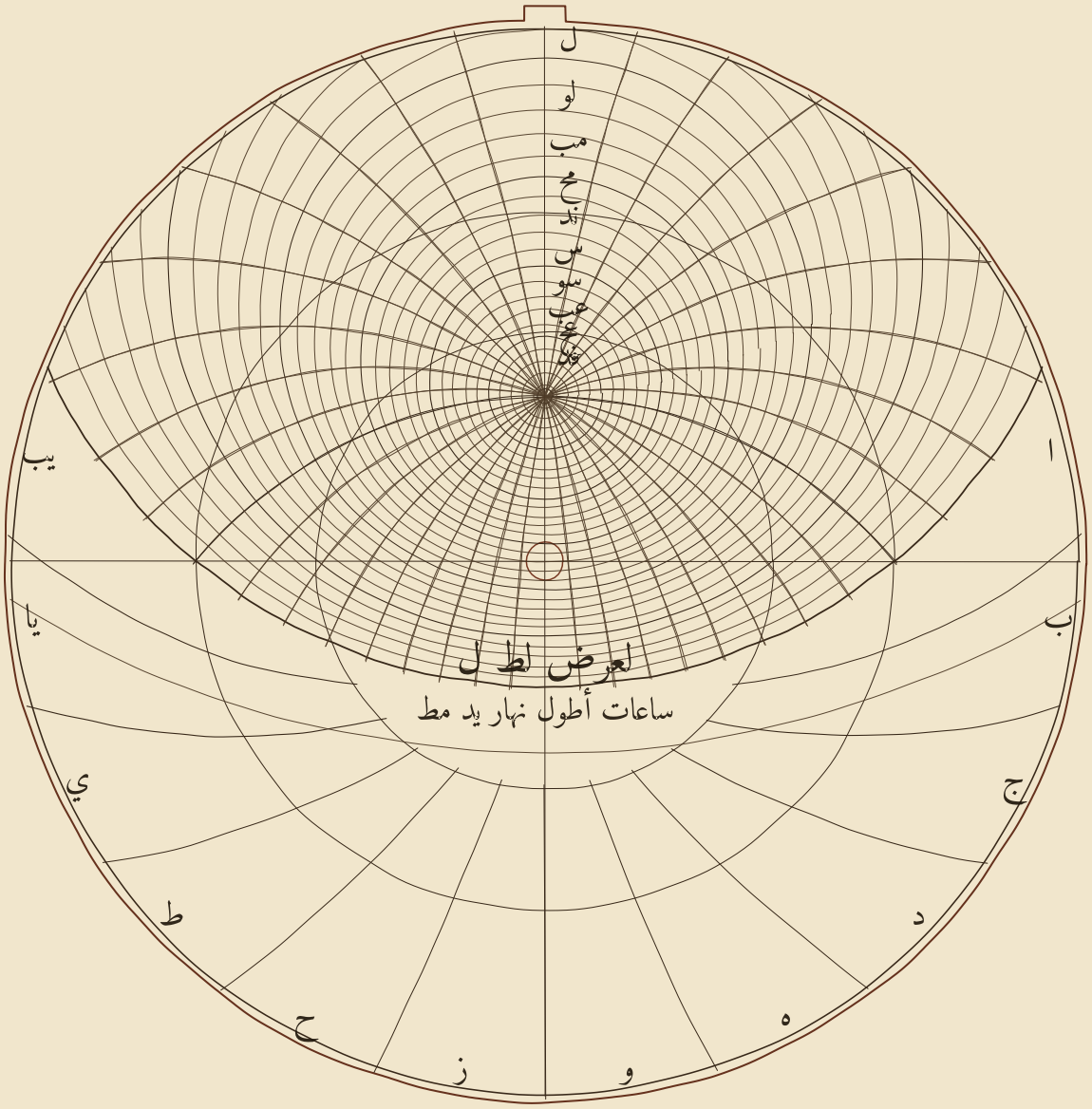
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

12) الصفيحة 5 - الوجه الأول (العرض 39°30')



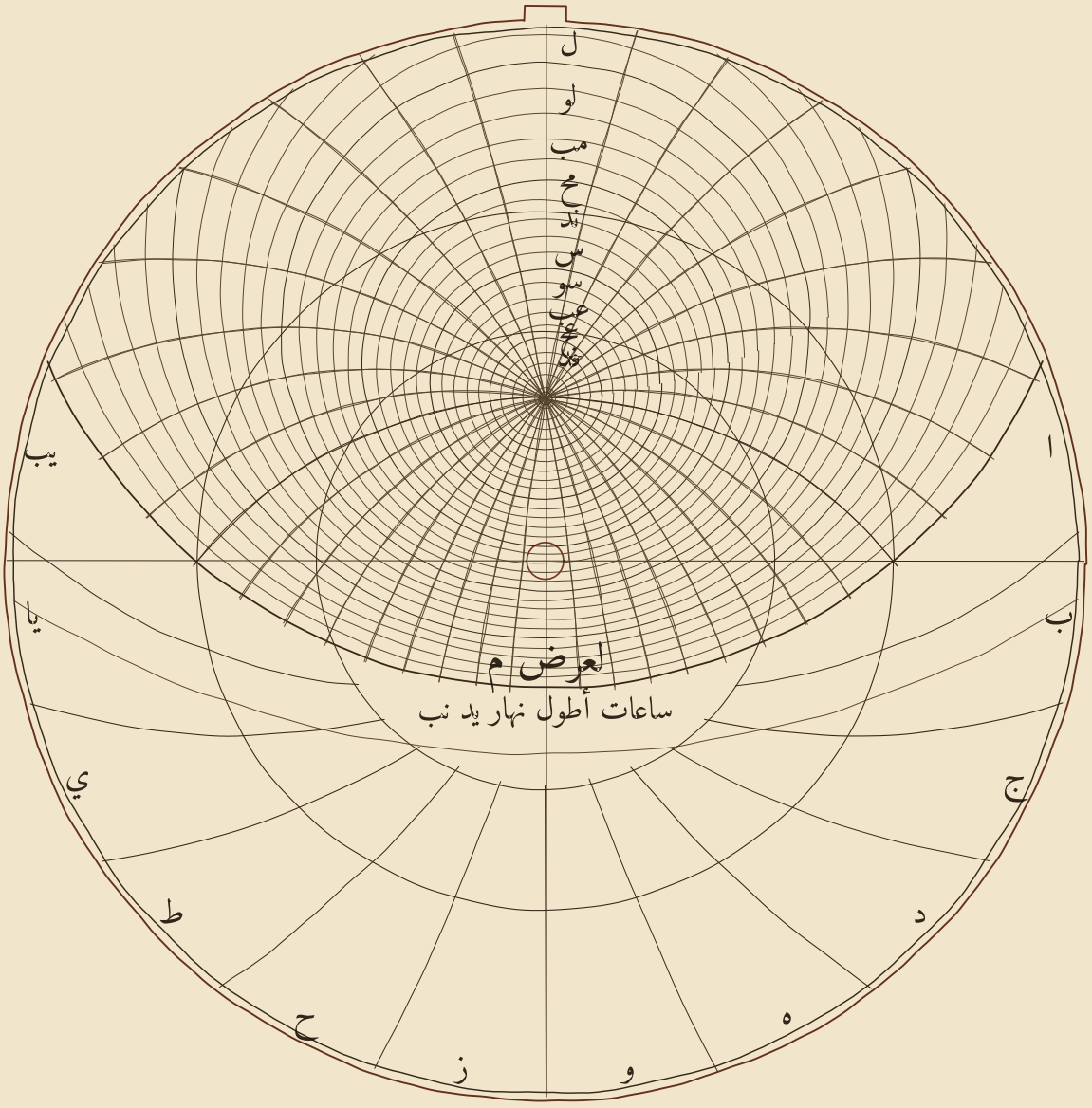
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5a.dxf

اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

13) الصفيحة 5 - الوجه الثاني (لعرض 40°)



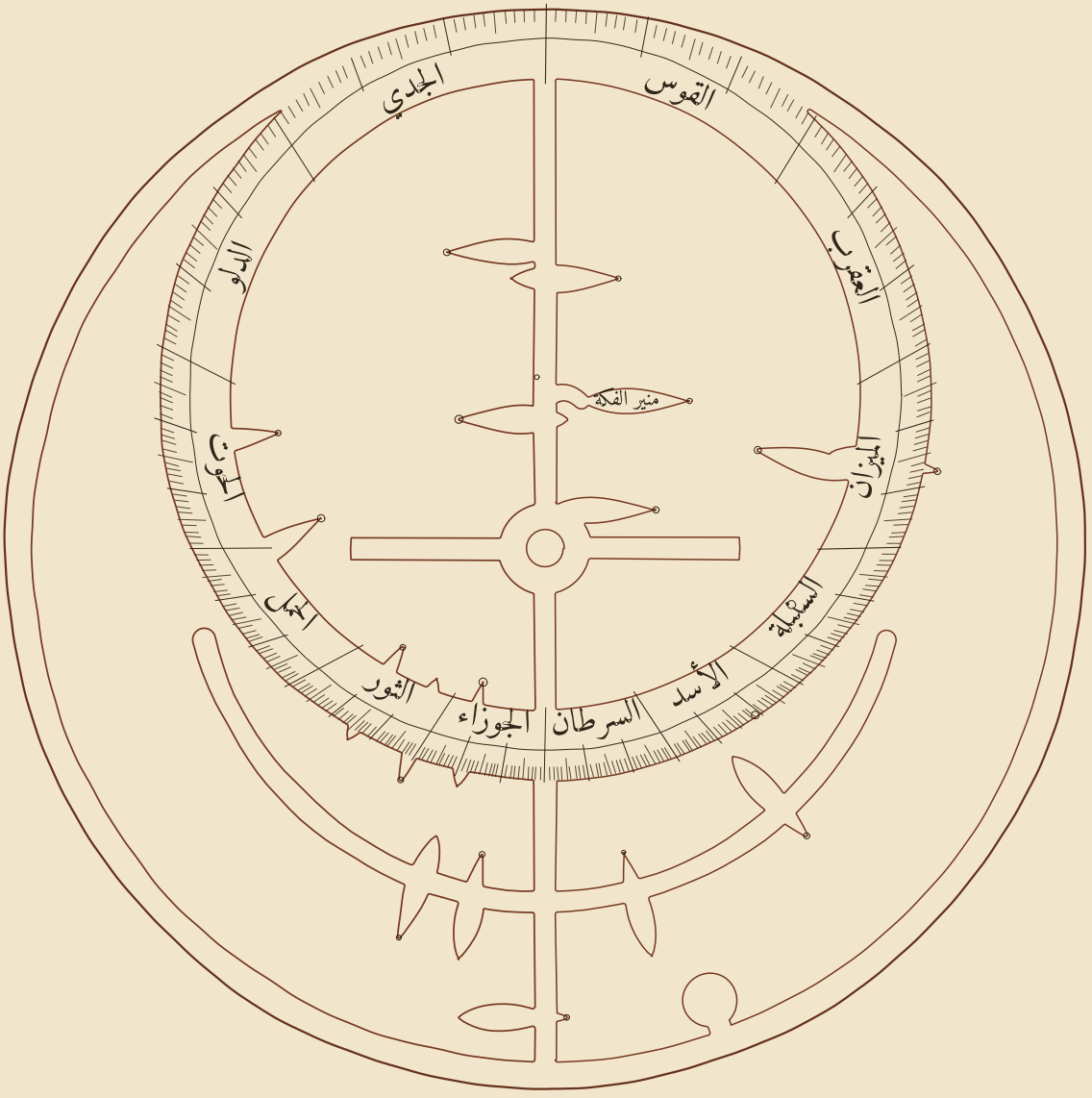
١٥٢٫٧ مم

١٥٠٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5b.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

14) العنكبوت (الشبكة) — 20 كوكبًا



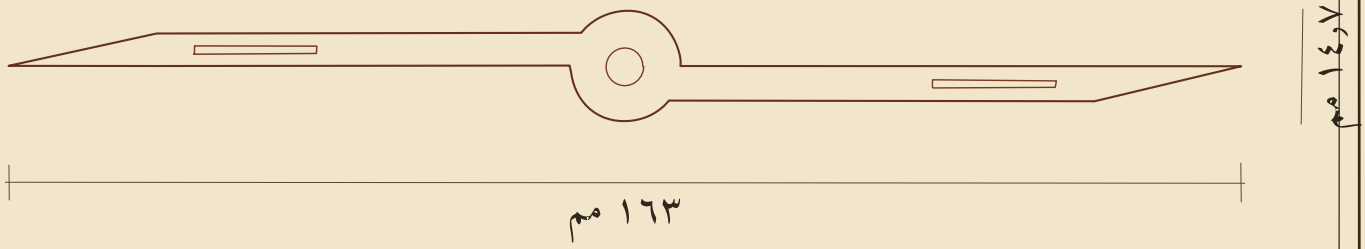
١٤٨٫٥ مم

١٤٨٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

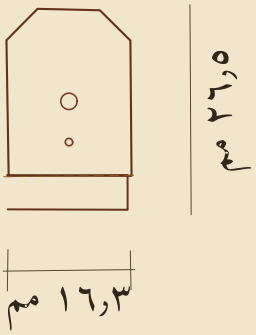
15) العضادة ذات الهدفتين (طول 163 مم)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫٠٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

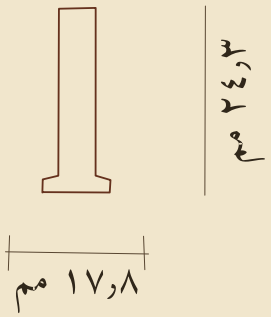
16) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٩٨، ١٫٩٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

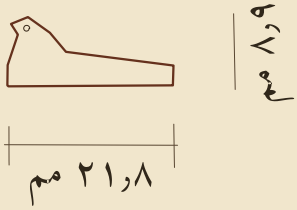
اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

17) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 5.0 مم وطول 24.3 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

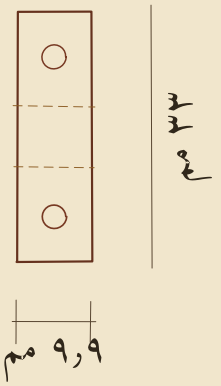
18) الفرس (الإسلفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٩ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

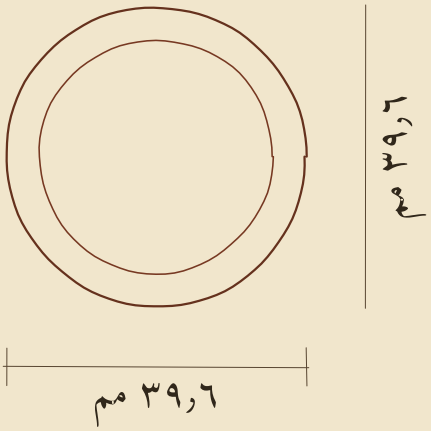
19) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

20) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫١٢ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf